

# Manual de Monitorización Básica

---

**Rodrigo Pincheira**

**Valeria Jabes**

DOCENTES UDP

## 1 Fundamentos: qué significa monitorizar

**Monitorizar no es mirar una pantalla: es vigilar una tendencia para tomar decisiones.** Un valor aislado dice poco; lo que orienta es la *dirección* del cambio y su coherencia con el examen físico. Todo sistema de monitorización sigue la misma cadena, y en cada eslabón se pueden introducir errores.



### Monitorización invasiva y no invasiva

| TIPO                 | EJEMPLOS                                                              | COSTO/RIESGO  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| No invasiva          | FC, PANI, SpO <sub>2</sub> , FR, EtCO <sub>2</sub> , temperatura, GCS | Mínimo        |
| Mínimamente invasiva | Línea arterial, PiCCO, contorno de pulso                              | Bajo–moderado |
| Invasiva             | CVC/PVC, catéter de arteria pulmonar, PIC                             | Moderado–alto |

Regla práctica: se escala de no invasivo a invasivo *sólo* cuando la información adicional va a cambiar una decisión terapéutica. **Más monitorización no equivale a mejor cuidado:** cada dispositivo añade riesgo de infección, de lesión y de error de interpretación.

### FATIGA DE ALARMAS

Hasta 8 de cada 10 alarmas en una unidad crítica no requieren intervención. La consecuencia es que el equipo deja de responder, y la alarma que sí importa se pierde entre las demás.

**Su responsabilidad:** ajustar los límites al paciente concreto al inicio de cada turno, no silenciar sin evaluar y nunca apagar una alarma de manera permanente.

### Ante un valor alarmante, siempre en este orden

#### 1 · MIRE AL PACIENTE

Conciencia, color, patrón respiratorio y pulso. Un paciente que conversa y está bien perfundido rara vez está en la situación que anuncia el número.

#### 2 · VERIFIQUE EL SENSOR

Posición, cable, contacto con la piel, perfusión de la extremidad y presencia de artefacto en la curva. La mayoría de las alarmas falsas nacen aquí.

#### 3 · CONFIRME Y COMUNIQUE

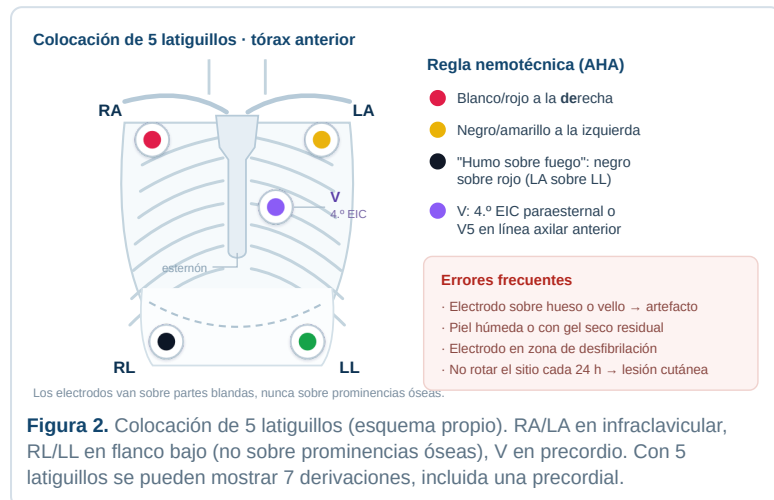
Contraste con otro método (pulso manual, PANI, gasometría), registre el hallazgo y avise. Documente también lo que descartó.

### PERLA CLÍNICA

El monitor no mide al paciente: mide una señal que lo representa. Cuando el número y el paciente no coinciden, **el que casi siempre tiene razón es el paciente.** Su trabajo es resolver esa discordancia, no elegir el dato que resulte más cómodo.

## 2 Frecuencia cardíaca y electrocardiografía continua

El monitor no mide "el corazón": registra la **diferencia de potencial eléctrico** entre electrodos de superficie. De ahí obtiene el trazado y, contando complejos QRS, la frecuencia cardíaca. Por eso un electrodo despegado puede simular una asistolia, y un temblor muscular puede simular una fibrilación ventricular. **Siempre correlacione el trazado con el pulso del paciente.**



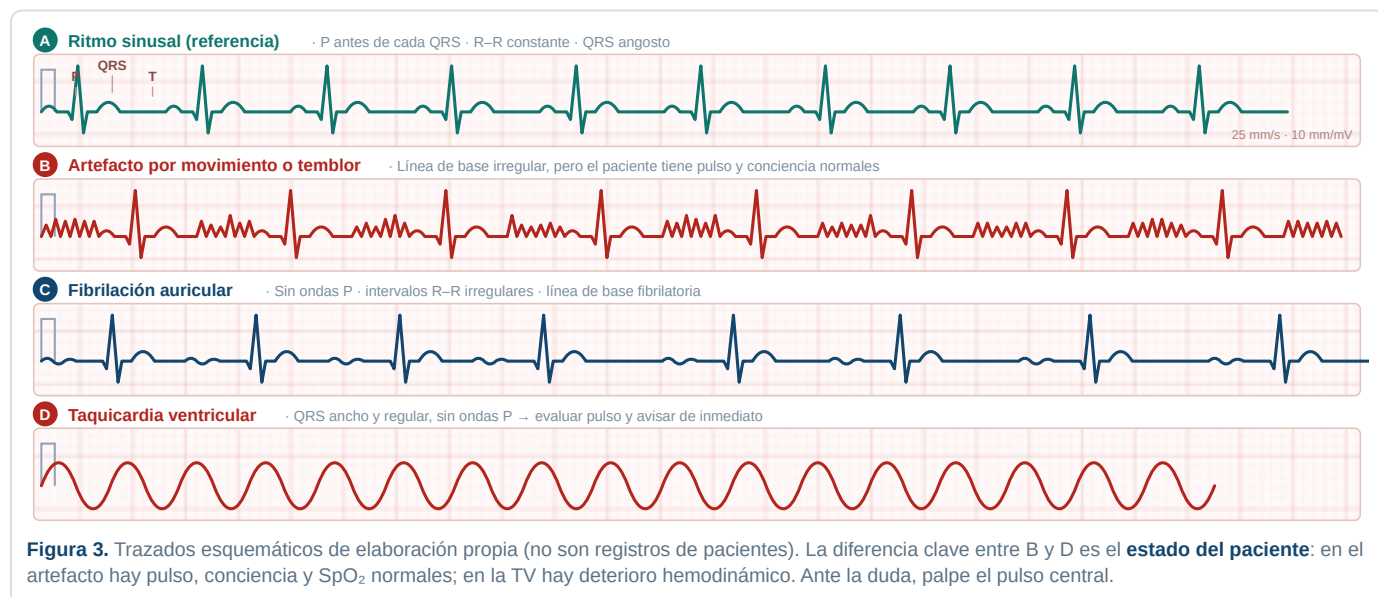
### Qué mirar en el trazado, en este orden

| PASO           | PREGUNTA                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Frecuencia  | ¿<50 o >120 lpm? ¿Coincide con el pulso palpable?       |
| 2. Ritmo       | ¿Los R-R son regulares o irregulares?                   |
| 3. Onda P      | ¿Hay P antes de cada QRS y con la misma forma?          |
| 4. QRS         | ¿Angosto (<0,12 s) o ancho? Ancho = pensar ventricular. |
| 5. Segmento ST | ¿Elevado o descendido respecto de la línea de base?     |
| 6. Paciente    | ¿Está sintomático? Conciencia, PA, perfusión.           |

### AVISE DE INMEDIATO SI APARECE

- Taquicardia de complejo ancho, sostenida.
- Bradicardia <40 lpm o pausas >3 s.
- Bloqueo AV de 2.º grado Mobitz II o completo.
- Cambios nuevos del ST o inversión de T.
- Cualquier arritmia con **compromiso hemodinámico**: hipotensión, dolor torácico, disnea, alteración de conciencia.

### Reconocer artefacto versus arritmia real



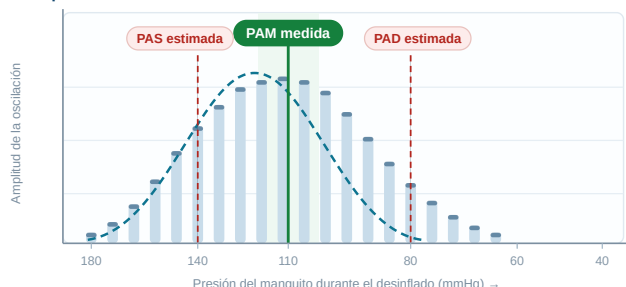
### PERLA CLÍNICA

La FC del monitor se calcula desde el QRS; la del oxímetro, desde el pulso periférico. Si **no coinciden**, sospeche actividad eléctrica sin pulso efectivo, extrasístoles que no generan eyección, o un artefacto. Esa discordancia es un hallazgo clínico, no un defecto del equipo.

### 3 Presión arterial no invasiva (PANI)

Los monitores actuales usan **oscilometría**: el manguito se infla por sobre la presión sistólica, se desinfla progresivamente y un sensor registra las oscilaciones que la pared arterial transmite al aire del brazalete. La **presión arterial media (PAM)** es el único valor que el equipo mide de forma directa —corresponde al punto de máxima oscilación—; la sistólica y la diastólica se *estiman* mediante algoritmos. Esto explica por qué, en pacientes graves, se toman decisiones sobre la PAM y no sobre la sistólica.

Principio oscilométrico



**Figura 4.** Esquema propio. La PAM se mide; PAS y PAD se calculan. En arritmias, temblor, shock o vasoconstricción intensa, esa estimación pierde exactitud.

#### FÓRMULA DE LA PAM

$$PAM \approx PAD + \frac{1}{3} (PAS - PAD)$$

Ejemplo: 120/60 →  $PAM \approx 60 + \frac{1}{3}(60) = 80$  mmHg. Se pondera más la diastólica porque, a frecuencias normales, la diástole ocupa alrededor de dos tercios del ciclo cardíaco. En taquicardia marcada la aproximación pierde validez.

#### OBJETIVO DE PAM

En shock, la meta inicial habitual es **PAM ≥ 65 mmHg** (Surviving Sepsis Campaign 2021), individualizada según antecedentes: un hipertenso crónico o un paciente neurocrítico pueden requerir cifras mayores. La PAM es la presión que impulsa la perfusión de los órganos.

#### EL ERROR MÁS FRECUENTE: EL TAMAÑO DEL MANGUITO

La cámara inflable debe cubrir ~80 % del **perímetro** del brazo y su ancho equivaler a ~40 % de ese perímetro.

- **Manguito pequeño** → sobreestima la PA (falsa hipertensión).
- **Manguito grande** → subestima la PA (hipotensión falsa).

#### Técnica correcta y fuentes de error

| ELEMENTO               | CORRECTO                                                                                     | CONSECUENCIA DEL ERROR                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Posición del brazo     | Apoyado, a la altura del corazón (eje flebotático)                                           | Cada 10 cm de desnivel modifica la lectura ~7–8 mmHg |
| Ubicación del manguito | Sobre piel, 2–3 cm sobre la flexura; nunca sobre ropa gruesa                                 | Lecturas erráticas                                   |
| Extremidad             | Evitar el brazo con fístula, vaciamiento axilar, línea arterial o vía periférica en infusión | Daño, trombosis, interrupción de fármacos            |
| Frecuencia de ciclado  | La menor que sea clínicamente útil; rotar de extremidad                                      | Petequias, edema, lesión por presión, neuropatía     |
| Contexto               | Registrar dolor, agitación, fármacos vasoactivos y hora                                      | Interpretación errónea de la tendencia               |

#### Temperatura: el signo vital que se subestima

La temperatura central (esofágica, vesical, intravascular) es más fiable que la periférica en el paciente crítico. El **gradiente entre temperatura central y periférica** es un signo indirecto de vasoconstricción: amplio, con piel fría y moteada, sugiere shock aun con PA "normal". Hipotermia e hipotermia además desplazan la curva de disociación de la hemoglobina.

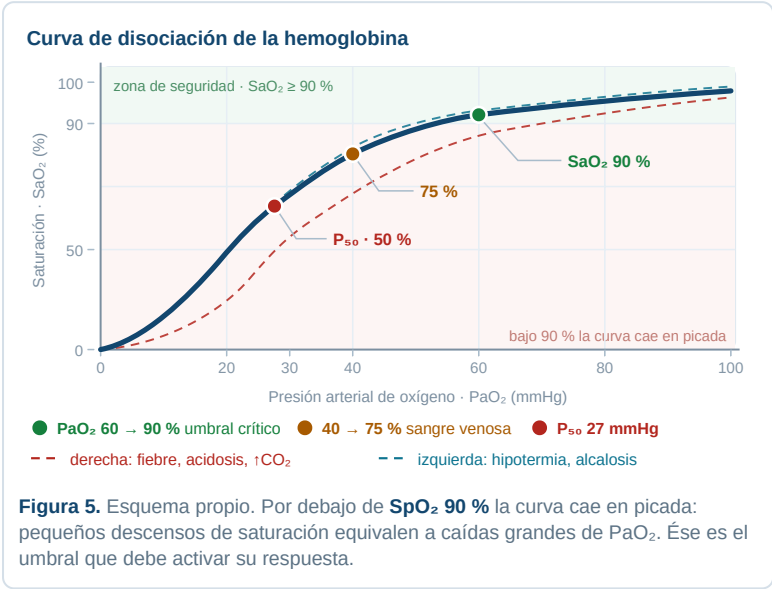
#### CUÁNDO LA PANI YA NO BASTA

- Necesidad de **vasoactivos en titulación**.
  - Inestabilidad que exige lectura latido a latido.
  - Necesidad de **gasometrías arteriales frecuentes**.
  - Obesidad extrema, quemaduras o arritmia.
- Se instala una **línea arterial** (página 11).

4

Saturación de oxígeno por pulsioximetría (SpO<sub>2</sub>)

El sensor emite luz **roja (660 nm)** e **infrarroja (940 nm)** a través de un lecho vascular. La hemoglobina oxigenada y la desoxigenada absorben ambas longitudes de onda de manera distinta; el equipo analiza sólo el **componente pulsátil** de la señal (el que aporta la sangre arterial) y calcula la relación entre ambas absorciones. De ahí el requisito esencial: **sin pulso detectable, no hay SpO<sub>2</sub> confiable**.



**SPO<sub>2</sub> NO ES**

- No es ventilación:** un paciente con oxígeno suplementario puede retener CO<sub>2</sub> y mantener SpO<sub>2</sub> 98 %. Para ventilación se usa la **FR** y el **EtCO<sub>2</sub>**.
- No es contenido de oxígeno:** en anemia grave la SpO<sub>2</sub> puede ser 100 % con muy poco O<sub>2</sub> transportado.
- No es perfusión tisular:** puede haber SpO<sub>2</sub> normal con shock establecido.

Limitaciones que sí debe conocer (actualización 2020–2025)

| SITUACIÓN                                                       | QUÉ OCURRE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONDUCTA DE ENFERMERÍA                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pigmentación cutánea oscura                                     | Sobreestimación de la saturación real e <b>hipoxemia oculta</b> (SaO <sub>2</sub> <88 % con SpO <sub>2</sub> 92–96 %), descrita por Sjoding et al. (NEJM 2020). La FDA publicó en enero de 2025 una guía en consulta que exige validar los equipos en poblaciones con diversidad de tonos de piel | Mayor umbral de sospecha; confirmar con gasometría arterial cuando la clínica no calza con la SpO <sub>2</sub> |
| Hipoperfusión, hipotermia, vasoconstricción, vasopresores       | Señal pulsátil insuficiente                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cambiar de sitio (lóbulo de oreja, frente), calentar la extremidad                                             |
| Movimiento, temblor, convulsión                                 | Artefacto y falsas alarmas                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estabilizar el sensor; correlacionar con la onda                                                               |
| Carboxihemoglobina (incendios, humo)                            | <b>SpO<sub>2</sub> falsamente normal o alta:</b> el equipo no la distingue de la oxihemoglobina                                                                                                                                                                                                   | Sospechar siempre en víctimas de incendio; cooximetría                                                         |
| Metahemoglobinemia                                              | SpO <sub>2</sub> tiende a fijarse cerca de 85 % sin importar la PaO <sub>2</sub> real                                                                                                                                                                                                             | Cooximetría; avisar                                                                                            |
| Esmalte de uñas oscuro, uña artificial, henna, azul de metileno | Absorción anómala de luz                                                                                                                                                                                                                                                                          | Retirar el esmalte o rotar el sitio del sensor                                                                 |

**METAS DE OXIGENACIÓN**

Ni poco ni demasiado. En el adulto crítico general se busca **SpO<sub>2</sub> 92–96 %**; en el paciente con riesgo de retención de CO<sub>2</sub> (EPOC), **88–92 %**. La hiperoxia mantenida no es inocua. Titule el oxígeno igual que titula un fármaco: con una meta escrita.

**DEL SPO<sub>2</sub> AL DIAGNÓSTICO: RELACIÓN SPO<sub>2</sub>/FIO<sub>2</sub>**

La nueva definición global de SDRA (2024) permite usar **SpO<sub>2</sub>/FIO<sub>2</sub> ≤ 315** (siempre que la SpO<sub>2</sub> sea ≤ 97 %) como criterio de hipoxemia cuando no se dispone de gasometría. Un cálculo que usted puede hacer con datos de cabecera.

## 5 Frecuencia respiratoria y patrón ventilatorio

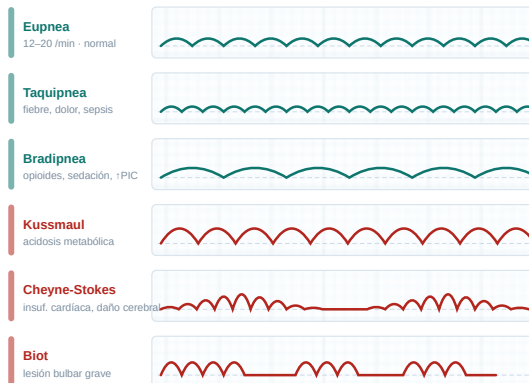
La frecuencia respiratoria es el **signo vital más predictivo de deterioro y el peor registrado**: se anota "de memoria", se copia del turno anterior o simplemente se omite. Es también el primer parámetro que se altera antes de un paro cardiorrespiratorio y el que más peso tiene en los puntajes de alerta temprana. Cuéntela durante **un minuto completo**, observando el tórax, sin avisar al paciente que lo está haciendo.

| RANGO EN ADULTO | INTERPRETACIÓN                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 12–20 /min      | Normal (eupnea)                                                     |
| 21–24 /min      | Taquipnea leve: vigilancia estrecha                                 |
| ≥ 25 /min       | <b>Signo de alarma</b> : aumento sostenido del trabajo respiratorio |
| < 8–10 /min     | Depresión respiratoria (opioides, sedación, neurológica)            |

### SIGNOS DE TRABAJO RESPIRATORIO AUMENTADO

- Uso de músculos accesorios (esternocleidomastoideo, escalenos).
- Tiraje intercostal, supraclavicular o supraesternal.
- Aleteo nasal; imposibilidad de hablar frases completas.
- **Respiración paradójica** (el abdomen se hunde en inspiración): fatiga diafragmática inminente.
- Diaforesis, agitación o somnolencia progresiva.

### Patrones respiratorios



Los tres patrones inferiores (rojo) obligan a avisar: traducen acidosis grave o compromiso del centro respiratorio.

**Figura 7.** Patrones respiratorios (esquema propio). Los tres inferiores obligan a avisar: traducen acidosis metabólica grave o compromiso del centro respiratorio.

## Herramientas de vigilancia respiratoria a la cabecera

### PUNTAJES DE ALERTA TEMPRANA (NEWS2 / MEWS)

Integran FR, SpO<sub>2</sub>, PA, FC, temperatura y conciencia en un puntaje único. Sirven en sala general para **activar al equipo de respuesta rápida** antes del colapso. La FR es la variable de mayor peso.

### AUSCULTACIÓN Y ECOGRAFÍA PULMONAR

La auscultación sigue siendo monitorización: crépitos nuevos, sibilancias o abolición unilateral cambian la conducta. La **ecografía pulmonar** a la cabecera (líneas B, derrame, consolidación) hoy es parte del estándar y fue incorporada como criterio de imagen en la definición global de SDRA de 2024.

### PERLA CLÍNICA

Un paciente que **deja de estar taquipneico sin haber mejorado** no está mejor: puede estar agotándose. La caída de la FR en un paciente que venía luchando, junto con somnolencia, es un signo preterminal. Avise, no espere el siguiente control.

### REGISTRO CORRECTO

Anote FR real contada, SpO<sub>2</sub> con la FiO<sub>2</sub> o el dispositivo de oxígeno usado ("SpO<sub>2</sub> 94 % con mascarilla al 40 %"), patrón respiratorio y trabajo respiratorio. Una SpO<sub>2</sub> sin FiO<sub>2</sub> es un dato incompleto.

## 5.2 · Capnografía: el monitor de la ventilación

La capnografía mide el **CO<sub>2</sub> espirado** y muestra su valor al final de la espiración (EtCO<sub>2</sub>, normal 35–45 mmHg) junto con una curva. Es el único parámetro de cabecera que informa **simultáneamente sobre ventilación, perfusión y metabolismo**: para que aparezca CO<sub>2</sub> en la boca, el organismo debe producirlo (metabolismo), la sangre debe transportarlo al pulmón (gasto cardíaco) y el paciente debe ventilar (vía aérea permeable). Por eso una caída brusca del EtCO<sub>2</sub> nunca es un dato menor.



### Curvas anormales que debe reconocer



### Usos clínicos de la capnografía

| ESCENARIO                           | QUÉ APORTA                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Confirmación de intubación</b>   | Estándar de oro a la cabecera: la presencia de curva sostenida en 6 ventilaciones confirma la posición traqueal. La auscultación por sí sola no basta                                            |
| <b>Reanimación cardiopulmonar</b>   | Recomendada en las guías del ERC 2021: EtCO <sub>2</sub> persistentemente < 10 mmHg indica compresiones ineficaces o mal pronóstico; un ascenso brusco sugiere retorno de circulación espontánea |
| <b>Sedación y analgesia</b>         | Detecta apnea e hipoventilación <b>antes</b> de que caiga la SpO <sub>2</sub> , sobre todo si el paciente recibe oxígeno                                                                         |
| <b>Ventilación mecánica</b>         | Vigila desconexiones, extubación accidental y cambios del espacio muerto                                                                                                                         |
| <b>Transporte intrahospitalario</b> | Vigilancia continua de la vía aérea cuando la auscultación es imposible                                                                                                                          |

### GRADIENTE PACO<sub>2</sub> – ETCO<sub>2</sub>

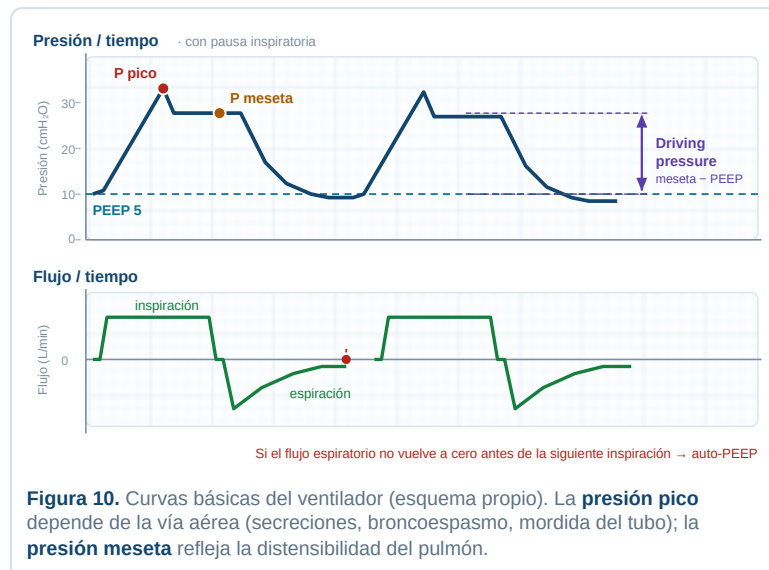
Normalmente el EtCO<sub>2</sub> es **2–5 mmHg menor** que la PaCO<sub>2</sub>. Un gradiente que se amplía traduce **aumento del espacio muerto**: embolia pulmonar, hipovolemia, bajo gasto cardíaco o SDRA. No ajuste el ventilador sólo por EtCO<sub>2</sub> sin correlacionar con gasometría.

### INTERPRETACIÓN RÁPIDA DEL ETCO<sub>2</sub> BAJO

- **Súbito a 0:** desconexión, extubación, obstrucción, paro.
- **Descenso gradual:** hiperventilación, hipotermia, caída del gasto cardíaco.
- **Descenso con hipotensión:** piense en shock o embolia.

## 5.3 · Monitorización del paciente en ventilación mecánica

Cuando el paciente está conectado a un ventilador, el equipo pasa a ser también un **monitor**: entrega presiones, volúmenes, flujos y curvas en tiempo real. Usted no programa el ventilador, pero sí debe **leer sus números, reconocer una alarma peligrosa y describir lo que ve**.



### Los números que debe leer en cada turno

| PARÁMETRO              | REFERENCIA DE SEGURIDAD                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Volumen corriente (Vt) | <b>6 ml/kg</b> de peso <b>predicho</b> (no el real) en pulmón agudo    |
| Presión meseta         | <b>&lt; 30 cmH<sub>2</sub>O</b>                                        |
| Driving pressure       | <b>≤ 15 cmH<sub>2</sub>O</b> (menor presión, menor mortalidad en SDRA) |
| PEEP                   | Según protocolo/oxigenación; nunca desconectar sin motivo              |
| FiO <sub>2</sub>       | La mínima para la meta de SpO <sub>2</sub>                             |
| Volumen minuto         | Comparar con el basal del paciente                                     |
| Presión del cuff       | <b>20–30 cmH<sub>2</sub>O</b> , medida con manómetro cada turno        |

### CABECERA 30–45° Y EVALUACIÓN DIARIA DEL DESTETE

Ambas son medidas de enfermería que se apoyan en la monitorización. El **índice de respiración rápida y superficial** (Tobin:  $FR \div Vt$  en litros) < 105 durante una prueba de ventilación espontánea predice éxito de extubación.

### ALARMA DE PRESIÓN ALTA: PIENSE DOPES

- D** Desplazamiento del tubo (endobronquial o extubación)
- O** Obstrucción: secreciones, mordida, acodamiento
- P** Pneumotórax (neumotórax a tensión)
- E** Equipo: falla del ventilador o del circuito
- S** "Stacking": atrapamiento aéreo / auto-PEEP

### ASINCRONÍAS PACIENTE-VENTILADOR

Ocurren cuando el esfuerzo del paciente y el ciclo del ventilador no coinciden. Las más frecuentes son el **doble disparo** (dos ciclos seguidos sin espiración completa) y los **esfuerzos inefectivos** (el paciente intenta inspirar y el ventilador no responde). Se reconocen mirando las curvas y al paciente. Se asocian a mayor tiempo de ventilación: informarlas es parte del cuidado, no un detalle técnico.

### PERLA CLÍNICA

Ante un paciente ventilado que se deteriora bruscamente: **desconecte y ventile con bolsa autoinflable**. Si mejora, el problema es del ventilador o del circuito; si no mejora, el problema es del paciente (DOPES). Es la maniobra diagnóstica más rápida que existe.

## 6 Neuromonitorización clínica: conciencia, pupilas y sedación

El mejor monitor neurológico sigue siendo **un examen clínico repetido por la misma metodología**. Su valor está en la *comparación seriada*: un GCS de 12 no dice nada por sí solo; un GCS que baja de 14 a 12 en dos horas es una emergencia.

### Escala de Coma de Glasgow (GCS)

| PTS | OCULAR (O) | VERBAL (V)              | MOTORA (M)                         |
|-----|------------|-------------------------|------------------------------------|
| 6   | —          | —                       | Obedece órdenes                    |
| 5   | —          | Orientado               | Localiza el dolor                  |
| 4   | Espontánea | Confuso                 | Retira al dolor                    |
| 3   | Al llamado | Palabras inapropiadas   | Flexión anormal (decorticación)    |
| 2   | Al dolor   | Sonidos incomprensibles | Extensión anormal (descerebración) |
| 1   | Ausente    | Ausente                 | Ausente                            |

Registre siempre desglosado (p. ej. O3 V4 M6 = 13). Si el paciente está intubado, la verbal se consigna como V1t o "no evaluable". Gravedad: **leve 14–15 · moderado 9–13 · grave ≤ 8** (umbral clásico de protección de vía aérea).

#### GCS-P: LA VERSIÓN QUE INCORPORA LAS PUPILAS

$$\text{GCS-P} = \text{GCS} - \text{PRS}$$

PRS (puntaje de reactividad pupilar) resta **0** si ambas pupilas reaccionan, **1** si sólo una, y **2** si ninguna. Permite discriminar mejor a los pacientes más graves, que antes se agrupaban todos en "GCS 3".

### Sedación: escala RASS

| PUNT. | TÉRMINO                   | DESCRIPCIÓN                                     |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| +4    | Combativo                 | Violento, peligro inmediato                     |
| +3    | Muy agitado               | Se retira dispositivos, agresivo                |
| +2    | Agitado                   | Movimientos frecuentes, lucha con el ventilador |
| +1    | Inquieto                  | Ansioso, sin movimientos agresivos              |
| 0     | <b>Alerta y tranquilo</b> | Meta habitual                                   |
| -1    | Somnoliento               | Despierta > 10 s al llamado, mantiene la mirada |
| -2    | Sedación leve             | Despierta < 10 s con contacto visual            |
| -3    | Sedación moderada         | Movimiento al llamado, sin contacto visual      |
| -4    | Sedación profunda         | Sólo responde al estímulo físico                |
| -5    | No despertable            | Sin respuesta a voz ni estímulo físico          |

La meta en la mayoría de los pacientes ventilados es **RASS 0 a -2** (sedación superficial). La sedación profunda innecesaria prolonga la ventilación y aumenta el delirium.

#### Escala de tamaño pupilar documente siempre en milímetros



#### Patrones que obligan a avisar



Evalúe tamaño, simetría y reactividad con luz directa y consensual, en penumbra.

**Figura 11.** Esquema propio. Evalúe **tamaño, simetría y reactividad** con luz directa y consensual, en penumbra, y documente en milímetros, no como "normales".

#### PUPILOMETRÍA CUANTITATIVA (NPI)

El pupilómetro automatizado mide tamaño, velocidad y latencia de la respuesta a la luz, y entrega el **índice pupilar neurológico (NPI): ≥ 3 normal, < 3 anormal, 0 sin respuesta**. Elimina la variabilidad entre observadores y detecta deterioro antes que el ojo humano; la evidencia reciente lo asocia a la detección precoz de herniación cerebral. Aún no está en todas las unidades, pero su uso crece.

### Dolor y delirium: también se monitorizan

#### DOLOR

Si el paciente comunica: **escala numérica (EVA/END)**. Si no puede comunicarse: **ESCID o CPOT**, basadas en expresión facial, tono muscular, movimientos y adaptación al ventilador. Las constantes vitales por sí solas **no** son un indicador válido de dolor.

#### DELIRIUM

**CAM-ICU o ICDSC**, al menos una vez por turno. El delirium hipoactivo —el más frecuente— pasa desapercibido si no se busca activamente. La actualización 2025 de las guías de la SCCM sobre dolor, ansiedad, sedación, delirium, inmovilidad y sueño refuerza la movilización precoz y el manejo no farmacológico.

#### PERLA CLÍNICA

Antes de atribuir agitación a "delirium", descarte causas tratables: dolor, globo vesical, hipoxemia, hipoglicemia, abstinencia, hipercapnia y mala posición del tubo. Es el error más frecuente y el más fácil de evitar.

## 6.2 · Hipertensión intracraneal: de lo clínico a lo invasivo

El cráneo es una caja rígida que contiene **parénquima, sangre y líquido cefalorraquídeo** (doctrina de Monro-Kellie). Si uno de esos volúmenes aumenta, los otros deben disminuir; cuando esa compensación se agota, la presión intracraneal (PIC) se dispara. Valor normal: 5–15 mmHg; se considera **hipertensión intracraneal sobre 20–22 mmHg** sostenidos.

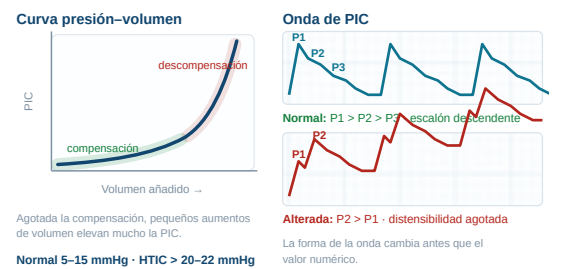
### LA FÓRMULA QUE DEBE SABER DE MEMORIA

$$PPC = PAM - PIC$$

La **presión de perfusión cerebral (PPC)** se mantiene habitualmente entre **60 y 70 mmHg**. Consecuencia práctica: **la hipotensión arterial mata neuronas tan rápido como la PIC elevada**. Cuidar la PAM es cuidar el cerebro.

### TRÍADA DE CUSHING (SIGNO TARDÍO)

**Hipertensión arterial + bradicardia + respiración irregular**, junto con deterioro de conciencia y anisocoria. Cuando aparece, la herniación ya está en curso: es una emergencia inmediata, no un hallazgo para el próximo control.



**Figura 12.** Esquemas propios. La morfología de la onda de PIC informa sobre la reserva del cerebro antes de que el valor numérico se eleve.

### CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN RIESGO DE HTIC

Cabecera a 30°, cabeza en línea media, evitar collares o fijaciones que compriman el retorno venoso yugular, agrupar cuidados, evitar aspiración prolongada, mantener normotermia, normoglicemia y normocapnia.

### NEUROMONITORIZACIÓN AVANZADA · SÓLO PARA RECONOCERLA

**PIC invasiva:** catéter intraventricular (permite además drenar LCR; es el estándar) o sensor intraparenquimatoso.

**BIS / índice biespectral:** profundidad de sedación, útil con bloqueo neuromuscular.

**Doppler transcraneal:** velocidad de flujo cerebral, vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea.

**EEG continuo:** detecta convulsiones no convulsivas, causa frecuente de coma inexplicado.

**NIRS:** oximetría cerebral regional no invasiva por espectroscopía de luz cercana al infrarrojo.

**SjvO<sub>2</sub> / PtiO<sub>2</sub>:** oxigenación cerebral global o tisular, en unidades neurocríticas.

## 7 Monitorización hemodinámica básica: mirar la perfusión, no sólo la presión

Un paciente puede tener PA "normal" y estar en shock. Lo que define el shock no es la cifra de presión, sino la **incapacidad de entregar oxígeno a los tejidos**. Por eso la monitorización hemodinámica básica se apoya en signos de perfusión, todos accesibles sin tecnología compleja.

| PARÁMETRO                                                           | CÓMO SE OBTIENE                                                    | VALOR ESPERADO | QUÉ SIGNIFICA SI ESTÁ ALTERADO                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ilene capilar</b>                                                | Presión firme 10 s sobre la falange distal del índice; cronometrar | ≤ 3 segundos   | Prolongado = vasoconstricción/hipoperfusión. Estandarizado en el estudio ANDROMEDA-SHOCK como meta de reanimación; se normaliza rápido cuando la reanimación funciona |
| <b>Moteado cutáneo (livedo)</b>                                     | Inspección de rodillas y muslos                                    | Ausente        | Extensión creciente = peor pronóstico en shock séptico                                                                                                                |
| <b>Diuresis horaria</b>                                             | Medición horaria en el paciente crítico                            | ≥ 0,5 ml/kg/h  | Oliguria = hipoperfusión renal, hipovolemia o daño renal agudo                                                                                                        |
| <b>Lactato arterial</b>                                             | Gasometría seriada                                                 | < 2 mmol/L     | Elevado o que no desciende = hipoperfusión persistente. Su <b>aclaramiento</b> es una meta de reanimación en sepsis                                                   |
| <b>SvcO<sub>2</sub></b>                                             | Muestra desde la vía distal de un CVC                              | 70–75 %        | Baja = extracción aumentada (bajo gasto, anemia, hipoxemia). Alta con lactato alto = falla de utilización mitocondrial o shunt                                        |
| <b>Diferencia venoarterial de CO<sub>2</sub> (ΔPCO<sub>2</sub>)</b> | PCO <sub>2</sub> venosa central – arterial                         | ≤ 6 mmHg       | Aumentada = flujo sanguíneo insuficiente para lavar el CO <sub>2</sub> producido                                                                                      |

### CÓMO INTEGRAR

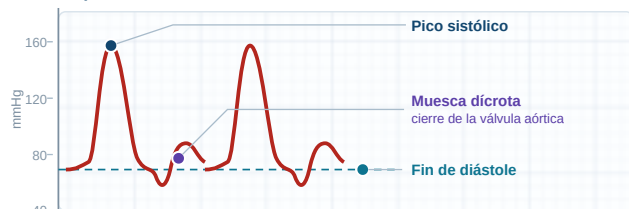
Piense en tres ventanas de perfusión: **piel** (ilene capilar, moteado, temperatura), **riñón** (diuresis) y **cerebro** (estado de conciencia). Si las tres están indemnes, es improbable que exista hipoperfusión grave, cualquiera sea el número de la pantalla.

## PINCELADAS · RECONOCER, NO DOMINAR

## 8 Línea arterial (LA): presión latido a latido

Un catéter en una arteria periférica —habitualmente **radial**, alternativamente femoral o braquial— se conecta a un sistema con suero presurizado, un **transductor** que convierte la presión mecánica en señal eléctrica y un cable al monitor. Entrega PA continua, morfología de onda y acceso para gasometrías arteriales sin nuevas punciones.

Onda de presión arterial invasiva



El área bajo la curva se relaciona con el **volumen sistólico**; la pendiente de ascenso, con la **contractilidad**; y la caída diastólica, con el tono vascular.

Antes de leer el número, compruebe que la curva tenga esta morfología.

Figura 13. Esquema propio.

Prueba de la onda cuadrada

Tire del dispositivo de lavado rápido 1 segundo y suelte; observe la respuesta

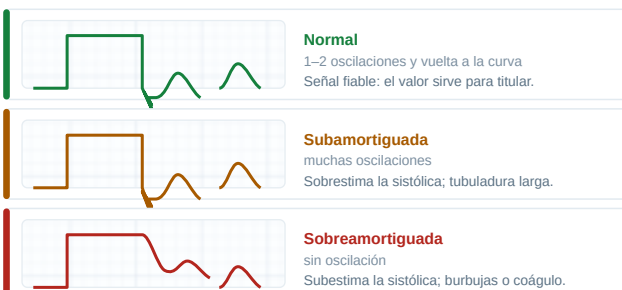


Figura 14. Esquema propio. Compruebe la calidad de la señal antes de titular vasoactivos según ese número.

Nivelado en el eje flebostático



Figura 15. Esquema propio. Transductor **alto** → subestima la presión; transductor **bajo** → la sobrestima (≈ 7,5 mmHg por cada 10 cm de desnivel). Renívele cada vez que cambie la posición de la cama o del paciente, y ponga "cero" al aire ambiente al menos una vez por turno y ante todo valor dudoso.

## Rol de enfermería con una línea arterial

- **Nunca** administrar medicamentos por la línea arterial. Rotúlela de forma inequívoca y diferenciada de las vías venosas.
- Mantener el suero presurizado a **300 mmHg** para asegurar el lavado continuo y evitar reflujo.
- Alarma de desconexión **siempre activa**: una desconexión inadvertida provoca hemorragia masiva en minutos.
- Vigilar la **perfusión distal** (color, temperatura, llene capilar, sensibilidad) cada turno; retirar ante isquemia.
- Curación y vigilancia del sitio; retirar apenas deje de ser necesaria.
- Cero, nivelado y prueba de cuadratura documentados.

## VARIACIÓN DE PRESIÓN DE PULSO (VPP) Y DEL VOLUMEN SISTÓLICO (VVS)

Con cada ciclo del ventilador, la presión intratorácica modifica el retorno venoso. Si el corazón está en la parte ascendente de la curva de Frank-Starling, esa oscilación se amplifica: **VPP > 13 %** sugiere que el paciente **responderá a volumen**.

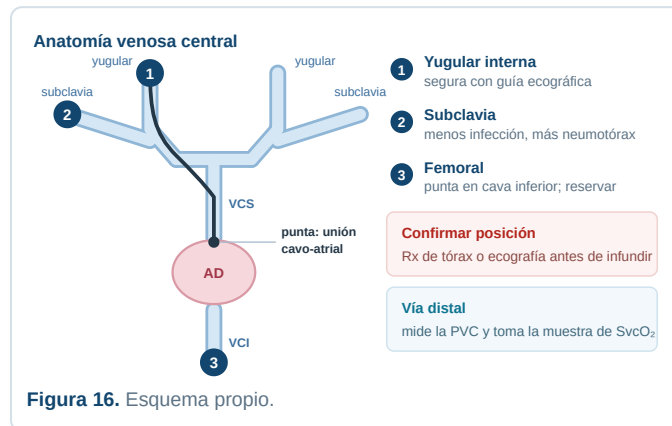
**Sólo es válida si** hay ritmo regular, ventilación mecánica controlada sin esfuerzos del paciente, volumen corriente ≥ 8 ml/kg y tórax cerrado. Fuera de esas condiciones —es decir, en gran parte de los pacientes reales— pierde validez y hay que usar otras pruebas (página 14).

## COMPLICACIONES DE LA LÍNEA ARTERIAL

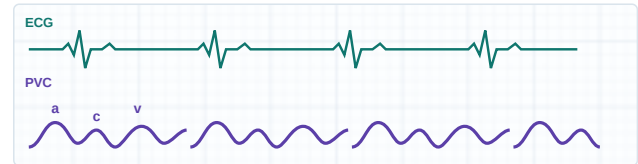
Isquemia distal, trombosis, hematoma, pseudoaneurisma, infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, hemorragia por desconexión y **administración accidental de fármacos por vía arterial** (puede provocar necrosis y pérdida de la extremidad). La mayoría son prevenibles con cuidados de enfermería.

## 8.2 · Catéter venoso central (CVC) y presión venosa central (PVC)

El CVC es un catéter cuya punta queda en la **vena cava superior, cerca de la unión con la aurícula derecha**. Se instala por vía yugular interna, subclavia o femoral, hoy **guiado por ecografía**, que ha reducido de forma significativa las complicaciones mecánicas. Permite administrar drogas vasoactivas y soluciones irritantes, tomar muestras de  $\text{SvcO}_2$  y medir la PVC.



Onda de PVC correlacionada con el ECG



**Figura 17.** Esquema propio. Se mide al final de la espiración. Normal: **2-8 mmHg** (hasta 12 en ventilación mecánica).

### LO MÁS IMPORTANTE QUE DEBE SABER SOBRE LA PVC

**La PVC no sirve para predecir si un paciente responderá a volumen.** Es un concepto que cambió y que aún se enseña mal: numerosos estudios han mostrado que un valor aislado de PVC no discrimina entre respondedores y no respondedores. Las guías de sepsis dejaron de recomendarla como meta única de reanimación. Sí es útil como **tendencia** y para detectar situaciones concretas: PVC muy elevada en falla ventricular derecha, taponamiento, neumotórax a tensión o sobrecarga de volumen.

### Bundle de prevención de infección asociada a CVC

| MOMENTO                     | MEDIDA                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Insertión</b>            | Higiene de manos · barrera máxima estéril · antisepsia con clorhexidina alcohólica al 2 % · elección del sitio adecuado · lista de verificación con poder de detener el procedimiento |
| <b>Mantenimiento diario</b> | Curación con apósito transparente estéril e íntegro · desinfección enérgica de conectores ("scrub the hub") 10-15 s antes de cada acceso · sistema cerrado                            |
| <b>Todos los días</b>       | <b>Preguntar si el catéter sigue siendo necesario y retirarlo apenas no lo sea.</b> Es la medida más eficaz y la de menor costo                                                       |

Vigile además: fiebre sin foco, eritema o secreción en el sitio, disfunción del catéter. Registre siempre día de instalación y días de permanencia.

### PICC

Catéter central de inserción periférica: se instala en una vena del brazo y la punta queda igualmente en cava superior. Menor riesgo mecánico en la inserción, útil para tratamientos prolongados; requiere los mismos cuidados de asepsia y conlleva riesgo de trombosis venosa del miembro superior.

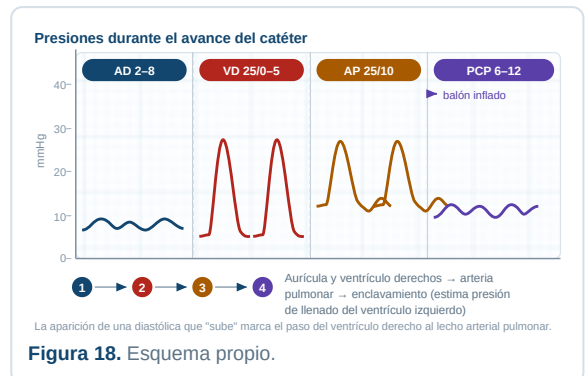
### PERLA CLÍNICA

Una PVC que sube bruscamente en un paciente ventilado que se deteriora obliga a pensar en **neumotórax a tensión o taponamiento cardíaco**: ambos son diagnósticos de cabecera, urgentes y reversibles.

### 8.3 · Catéter de arteria pulmonar (CAP o Swan-Ganz)

Es un catéter con balón en la punta que, introducido desde una vena central, "navega" con el flujo sanguíneo hasta la arteria pulmonar. Al inflar el balón se enclava y registra la **presión de oclusión de la arteria pulmonar (PCP o PAOP)**, que estima la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Mide además presiones de aurícula y ventrículo derecho, arteria pulmonar, **gasto cardíaco por termodilución** y **saturación venosa mixta (SvO<sub>2</sub>)**, y permite calcular resistencias vasculares.

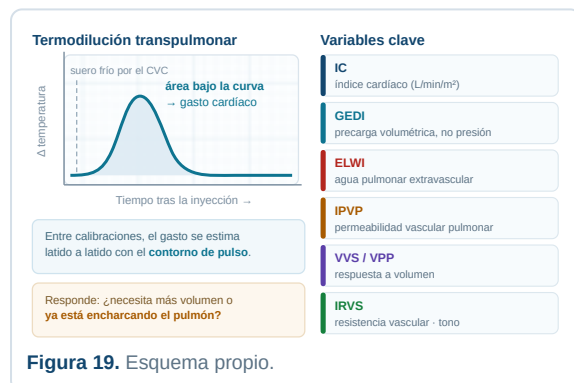
Su uso se redujo de forma drástica tras los estudios que no mostraron beneficio en mortalidad en poblaciones no seleccionadas. Hoy se reserva para escenarios concretos: **shock cardiogénico complejo**, **hipertensión pulmonar**, **falla ventricular derecha**, **evaluación pretrasplante** y **asistencia circulatoria mecánica**.



#### SEGURIDAD: LO ESENCIAL DEL ROL DE ENFERMERÍA

- El balón **nunca** se infla más allá del volumen indicado (habitualmente 1,5 ml) ni se deja inflado: riesgo de **rotura de arteria pulmonar**, complicación de altísima letalidad.
- Vigilar la curva de forma continua: si aparece un trazado de enclavamiento **espontáneo** (migración distal), avisar de inmediato.
- Riesgo de arritmias durante la inserción y la migración: monitor ECG siempre activo y desfibrilador accesible.
- Riesgo de infección, trombosis, nudo del catéter e infarto pulmonar.

### 8.4 · PiCCO y monitorización por termodilución transpulmonar



Requiere un **CVC** más un **catéter arterial especial con termistor** (habitualmente femoral). Su gran aporte respecto del CAP es que entrega precarga como **volumen** y cuantifica el **agua pulmonar extravascular**, lo que permite responder a la pregunta clínica más difícil: *¿este paciente necesita más volumen o ya está encharcando el pulmón?*

#### ROL DE ENFERMERÍA

- Recalibrar** con las inyecciones de suero frío según protocolo y tras cambios clínicos importantes; el contorno de pulso se desvía con el tiempo.
- Inyección rápida (< 7 s), volumen y temperatura correctos: la técnica determina la exactitud del resultado.
- Los datos del contorno de pulso **no son confiables** en arritmias, balón de contrapulsación o señal arterial amortiguada.
- Mismos cuidados de asepsia y de perfusión distal que cualquier catéter arterial.

#### OTRAS OPCIONES QUE VERÁ NOMBRAR

**Ecocardiografía y POCUS**: hoy es la herramienta de primera línea para clasificar el tipo de shock a la cabecera. **Doppler esofágico**, **biorreactancia** y sistemas de contorno de pulso no calibrados: menos invasivos, con exactitud variable en shock.

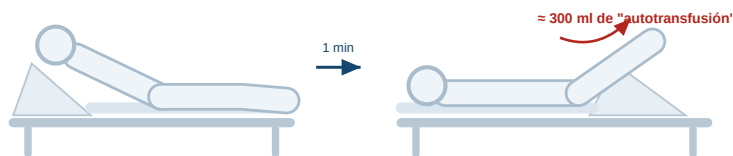
## 9 La pregunta que ordena toda la monitorización hemodinámica

Ante un paciente hipotenso, la decisión más frecuente es **si administrar volumen o no**. Sólo alrededor de la mitad de los pacientes críticos hipotensos aumentan su gasto cardíaco tras un bolo de fluidos; en el resto, el líquido sólo produce edema, empeora el intercambio gaseoso y aumenta la mortalidad. Por eso hoy se usan **pruebas dinámicas** —que simulan un aporte de volumen y observan la respuesta— en lugar de valores estáticos como la PVC.

### Elevación pasiva de piernas (EPP)

1. Semisentado a 45°

2. Tronco horizontal + piernas a 45°



Se mueve la cama, no al paciente. El efecto es máximo durante el primer minuto y es reversible: si no responde, no queda con sobrecarga. Mida el efecto sobre el **gasto cardíaco**, no sobre la presión arterial.

**Figura 20.** Esquema propio. La EPP es la prueba de referencia porque es válida en respiración espontánea y en arritmias, situaciones donde la VPP falla. Su efecto debe medirse sobre el **gasto cardíaco o un sustituto**, no sobre la presión arterial aislada.

### Pruebas dinámicas de uso habitual

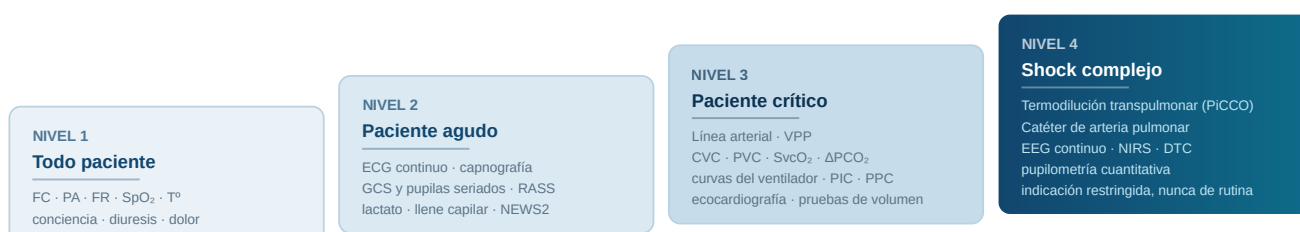
| PRUEBA                                       | CUÁNDO ES VÁLIDA                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elevación pasiva de piernas</b>           | Casi siempre: respiración espontánea, arritmias, ventilación con Vt bajo. Limitada en hipertensión intraabdominal |
| <b>VPP / VVS</b>                             | Ventilación controlada, sin esfuerzos, ritmo regular, Vt $\geq$ 8 ml/kg, tórax cerrado                            |
| <b>Oclusión al final de la espiración</b>    | Ventilación mecánica, paciente que tolera 15 s de pausa                                                           |
| <b>Mini-bolo de fluido (100 ml en 1 min)</b> | Requiere medir gasto cardíaco con buena precisión                                                                 |
| <b>Prueba del volumen corriente</b>          | Aumento transitorio del Vt de 6 a 8 ml/kg y observación del cambio de la VPP                                      |

### SU ROL EN ESTAS PRUEBAS

Usted ejecuta la maniobra y garantiza sus condiciones: posición correcta de la cama, no estimular al paciente durante la medición (el dolor y la tos invalidan el resultado), señal arterial bien amortiguada y registro del momento exacto de la medición basal y post-maniobra.

## Mapa integrador: de lo básico a lo invasivo

Mayor complejidad, mayor riesgo y mayor costo — cada nivel se apoya en el anterior, nunca lo reemplaza



**Figura 21.** Elaboración propia. Ningún nivel superior sustituye al examen clínico del nivel 1: lo complementa. El error más caro en cuidados críticos es confiar en un número invasivo mientras se deja de mirar al paciente.

## 10 Checklist de monitorización al inicio de turno

### EQUIPO Y SEÑAL

- Electrodo con buen contacto, rotados y sin lesión cutánea.
- Sensor de SpO<sub>2</sub> con onda pletismográfica de buena calidad; sitio rotado.
- Manguito de PANI del tamaño correcto y en la extremidad adecuada.
- Transductores **nivelados en el eje flebotático y puestos en cero**; prueba de cuadratura realizada.
- Suero presurizado y conexiones seguras y rotuladas.
- **Límites de alarma ajustados a este paciente** y volumen audible.

### PACIENTE Y REGISTRO

- FR contada durante un minuto, no estimada.
- GCS desglosado, pupilas en milímetros, RASS y evaluación de dolor y delirium.
- Signos de perfusión: llene capilar, moteado, temperatura distal, diuresis horaria.
- SpO<sub>2</sub> registrada **junto con la FiO<sub>2</sub> o el dispositivo de oxígeno**.
- Tendencias documentadas y cambios comunicados, con registro de a quién.

### Bibliografía (2020–2025)

1. Sjöding MW, Dickson RP, Iwashyna TJ, Gay SE, Valley TS. Racial bias in pulse oximetry measurement. *N Engl J Med*. 2020;383(25):2477-2478. doi:10.1056/NEJMc2029240
2. U.S. Food and Drug Administration. *Pulse Oximeters for Medical Purposes — Non-Clinical and Clinical Performance Testing, Labeling, and Premarket Submission Recommendations*. Guía en borrador, enero 2025.
3. Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. *Intensive Care Med*. 2021;47(11):1181-1247. doi:10.1007/s00134-021-06506-y
4. Monnet X, Shi R, Teboul JL. Prediction of fluid responsiveness. What's new? *Ann Intensive Care*. 2022;12(1):46. doi:10.1186/s13613-022-01022-8
5. Messina A, Chew MS, Poole D, et al. Consistency of data reporting in fluid responsiveness studies in the critically ill setting: the CODEFIRE consensus from the Cardiovascular Dynamic section of the European Society of Intensive Care Medicine. *Intensive Care Med*. 2024;50(4):548-560. doi:10.1007/s00134-024-07344-4
6. Kattan E, Ibarra-Estrada M, Ospina-Tascón G, Hernández G. Perspectives on peripheral perfusion assessment. *Curr Opin Crit Care*. 2023;29(3):208-214. doi:10.1097/MCC.0000000000001038
7. Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC, et al. A new global definition of acute respiratory distress syndrome. *Am J Respir Crit Care Med*. 2024;209(1):37-47. doi:10.1164/rccm.202303-0558WS
8. Soar J, Böttiger BW, Carli P, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. *Resuscitation*. 2021;161:115-151.
9. Lewis K, Balas MC, Stollings JL, et al. A focused update to the clinical practice guidelines for the prevention and management of pain, anxiety, agitation/sedation, delirium, immobility, and sleep disruption in adult patients in the ICU. *Crit Care Med*. 2025;53(3):e711-e727. doi:10.1097/CCM.0000000000006574
10. Park C, Park SY, Kim M, Park B, Hong JM. Automated quantitative pupillometry as a predictor for transtentorial brain herniation in patients with malignant acute ischemic stroke. *PLoS One*. 2025;20(1):e0316358. doi:10.1371/journal.pone.0316358

**Nota.** Las 21 figuras son esquemas vectoriales originales elaborados para este manual: **no son registros ni fotografías de pacientes**. Para usar fotografías clínicas, recurra a bancos con licencia educativa o a registros institucionales con consentimiento, citando la fuente. Referencias verificadas en PubMed. Uso educativo interno; no reemplaza los protocolos de cada institución.